

Nome: Martina Foresta

Corso: CyberSecurity

Attività: Network footprinting con Maltego e Shodan

Network footprinting di mozilla.org con Maltego e Shodan

Attività svolta tra il 14 e il 16 settembre 2026

Ho svolto l'esercizio per imparare a costruire una mappa di esposizione pubblica partendo da un dominio. Ho usato Maltego per seguire i collegamenti tra dominio, DNS, indirizzi IP, rete e organizzazione; ho poi consultato Shodan per vedere quali servizi risultavano osservabili su tre indirizzi IPv4 scelti dal grafo. Le schermate riportano i dati mostrati durante la prova, senza trasformare un campo mancante in un'informazione inventata.

1 La consegna e il metodo

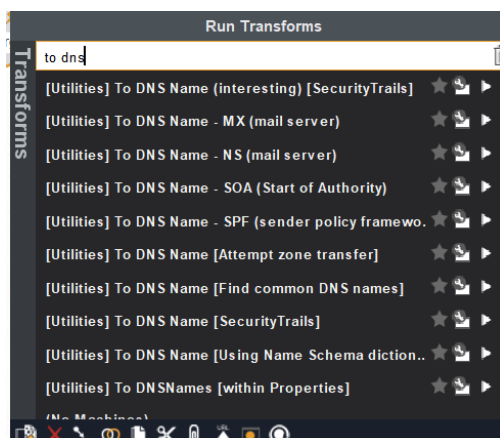
La traccia chiedeva di partire da un dominio, applicare le trasformazioni della metodologia mostrata nella figura fino a Owner & Location, scegliere tre entità IP Address e analizzare su Shodan le porte e i servizi osservati. Ho scelto mozilla.org. L'attività è stata svolta come raccolta passiva di informazioni pubbliche: non ho eseguito scansioni dirette sugli host.

2 Creazione del grafo in Maltego

Ho aperto un nuovo grafo e ho inserito l'entità Domain con il valore mozilla.org. Questa è stata la radice dell'analisi: ogni collegamento successivo è partito da questo nodo o da un risultato ottenuto da esso.



Prima di eseguire una trasformazione ho cercato il termine DNS nel pannello Run Transforms. Un transform è un'operazione che prende un'entità già presente, interroga una fonte o una relazione disponibile e aggiunge nel grafo i risultati compatibili. La scelta del transform determina quindi il tipo di informazione che viene cercata.

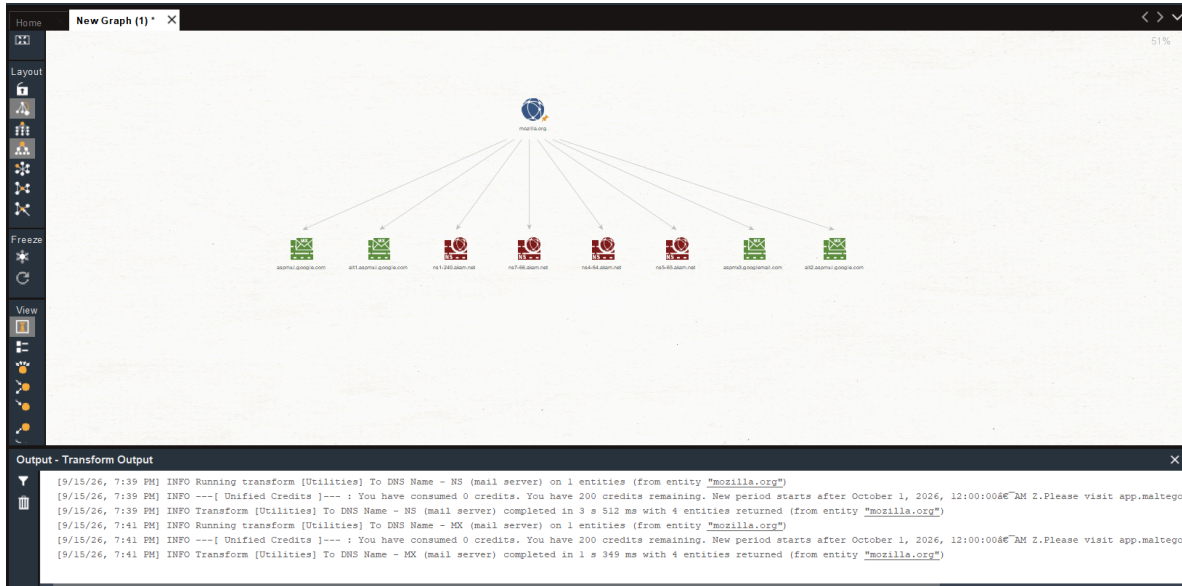


Ho applicato il transform per ricavare i name server DNS. Il grafo ha aggiunto quattro nodi: ns1-240.akam.net, ns4-64.akam.net, ns7-66.akam.net e ns5-65.akam.net.

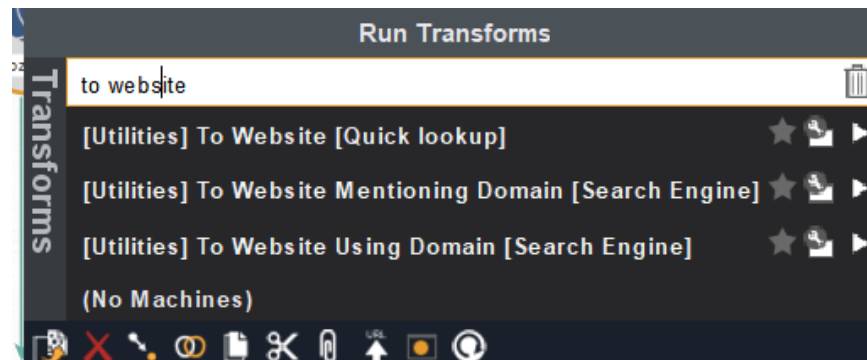


3 Record MX, sito web e indirizzi IP

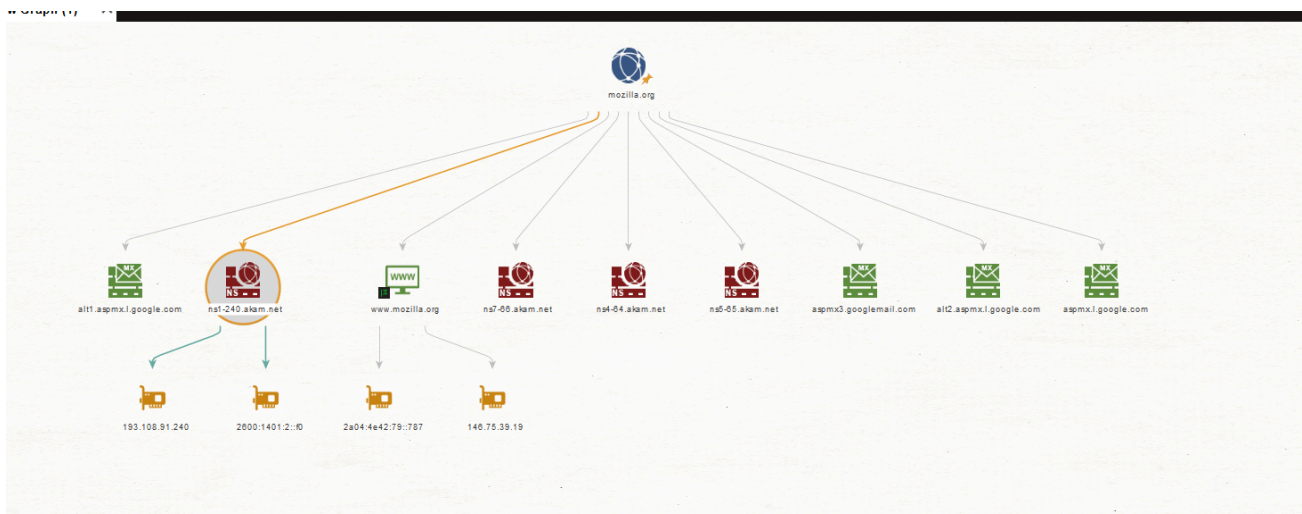
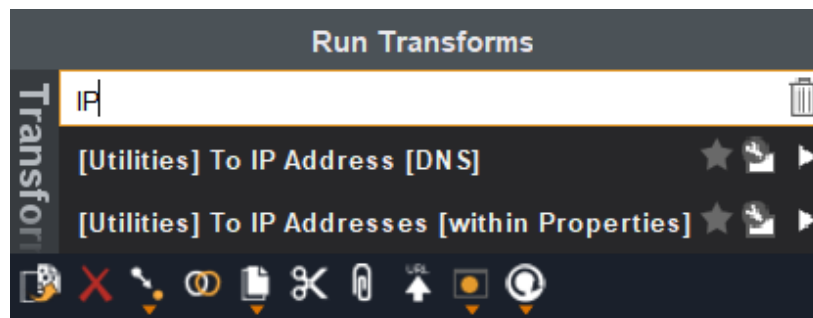
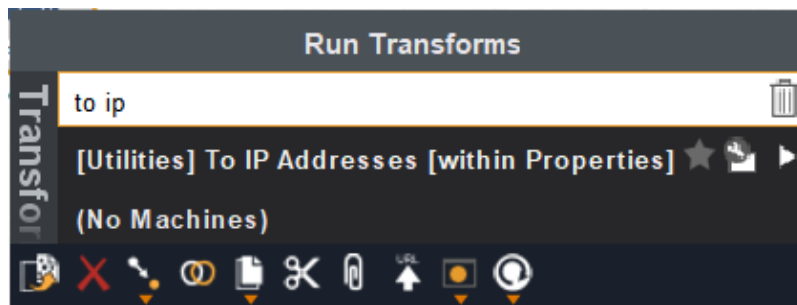
Ho ripetuto il procedimento cercando il transform per i record MX, cioè i server indicati per la ricezione della posta del dominio. Sono comparsi quattro host della rete Google: alt1.aspmx.l.google.com, aspmx1.google.com, alt2.aspmx.l.google.com e aspmx3.googlemail.com.



Per completare il ramo del sito ho cercato un transform To Website. La ricerca mostrava più possibilità; ho usato quella che ha prodotto il nodo www.mozilla.org.



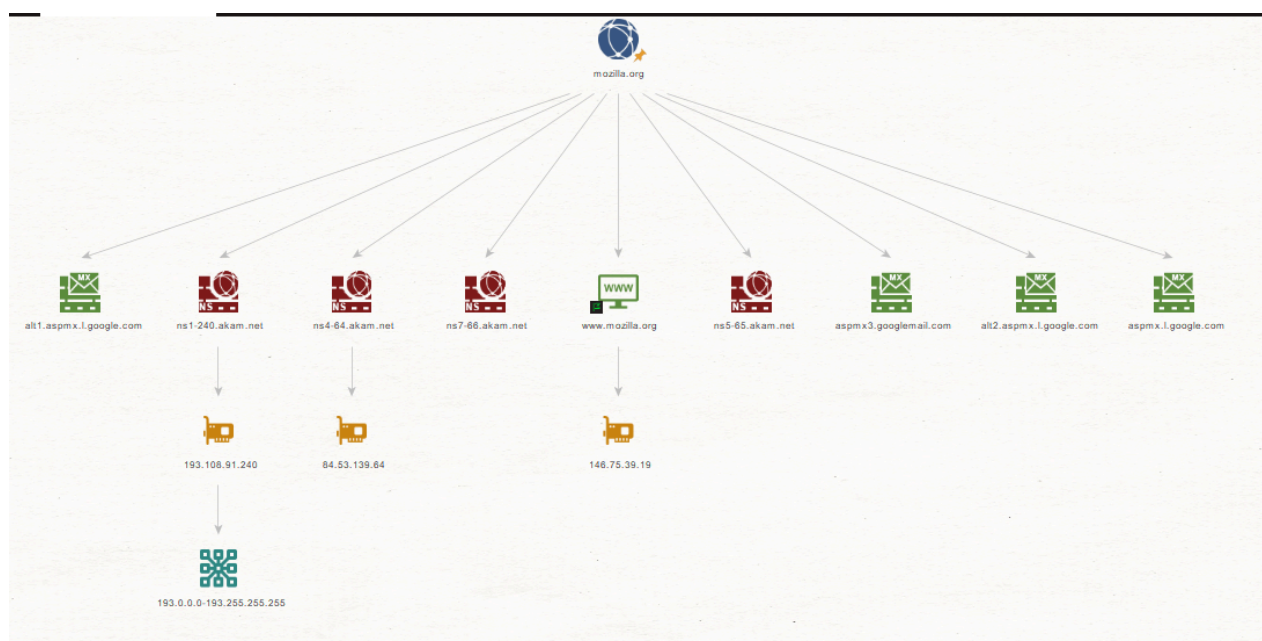
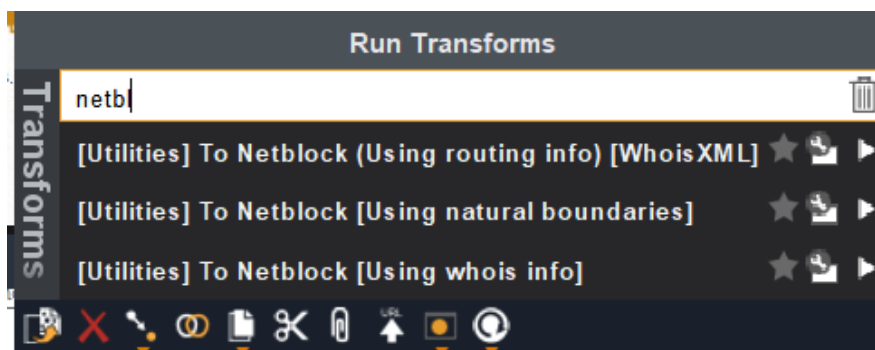
Ho poi cercato un transform per ottenere gli indirizzi IP tramite DNS. Una prima opzione, To IP Addresses within Properties, non restituiva macchine. Ho corretto la scelta cercando IP e selezionando To IP Address DNS, che ha prodotto indirizzi associati ai nodi DNS e al sito.



Tra gli indirizzi IPv4 disponibili ho scelto 146.75.39.19, 193.108.91.240 e 84.53.139.64 per la successiva verifica su Shodan. Il primo era collegato al sito web; gli altri due erano collegati rispettivamente ai name server ns1-240.akam.net e ns4-64.akam.net.

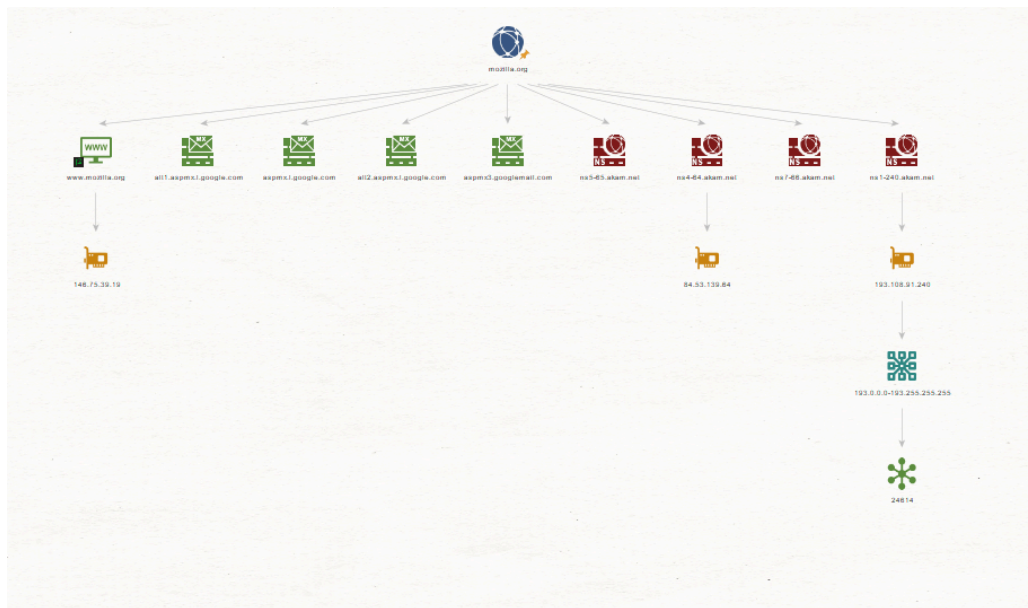
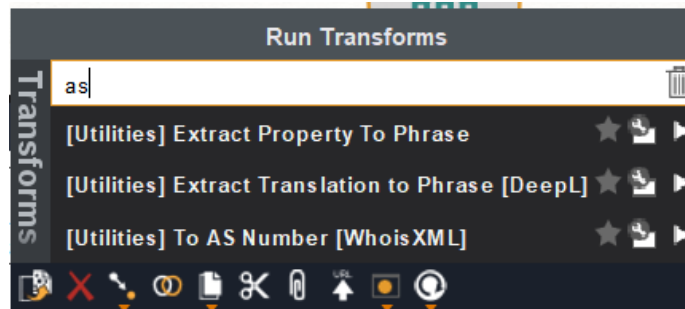
4 Dal singolo IP a rete, ASN, proprietario e località

Per seguire la parte centrale della metodologia ho lavorato sull'indirizzo 193.108.91.240. Ho cercato il transform To Netblock using whois info e l'ho applicato al nodo IP.

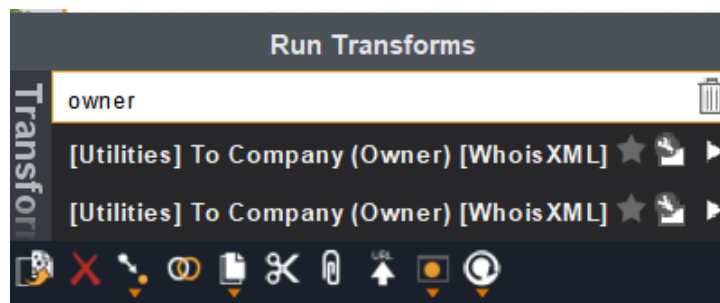


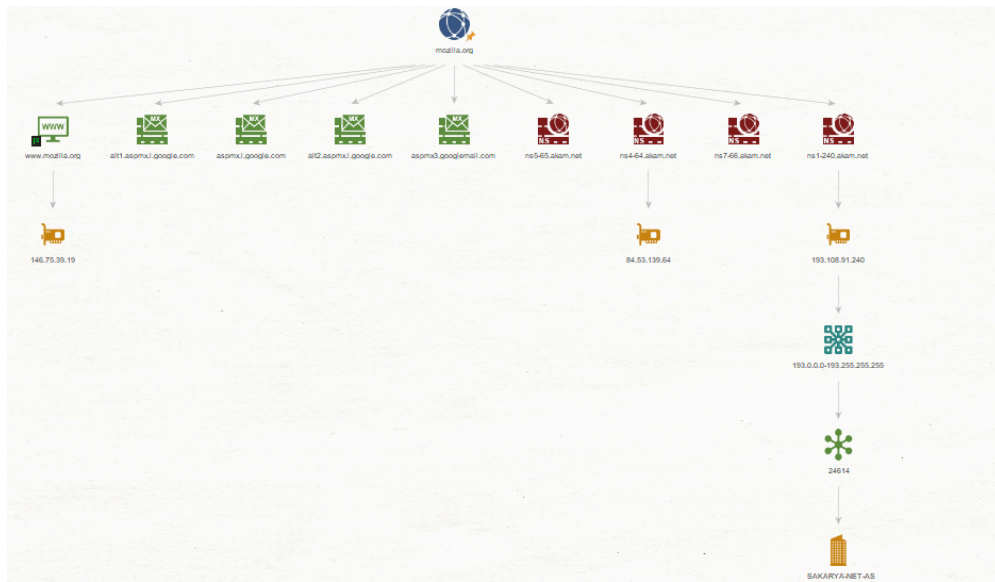
Il risultato è stato 193.0.0.0-193.255.255.255. È un'allocazione WHOIS molto ampia: la riporto come dato restituito, senza interpretarla come se ogni indirizzo dell'intervallo fosse un server Mozilla o Akamai.

Dal netblock ho eseguito To AS Number WhoisXML e ho ottenuto l'AS Number 24614.

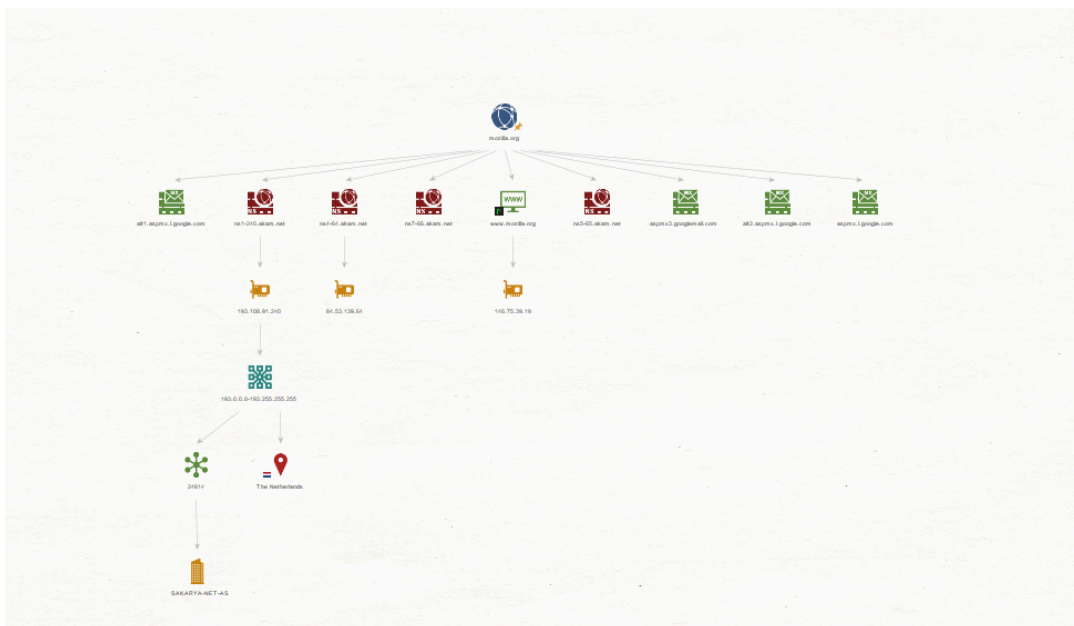
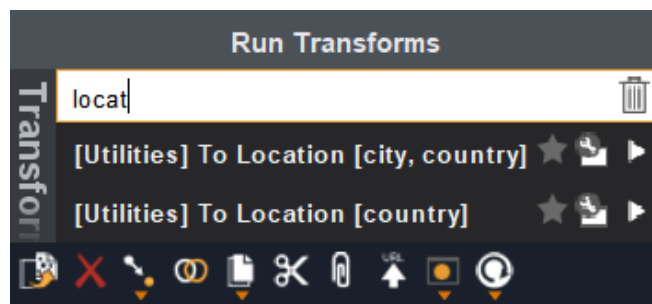


Ho quindi applicato To Company Owner WhoisXML. Il risultato mostrato nel grafo è SAKARYA-NET-AS.

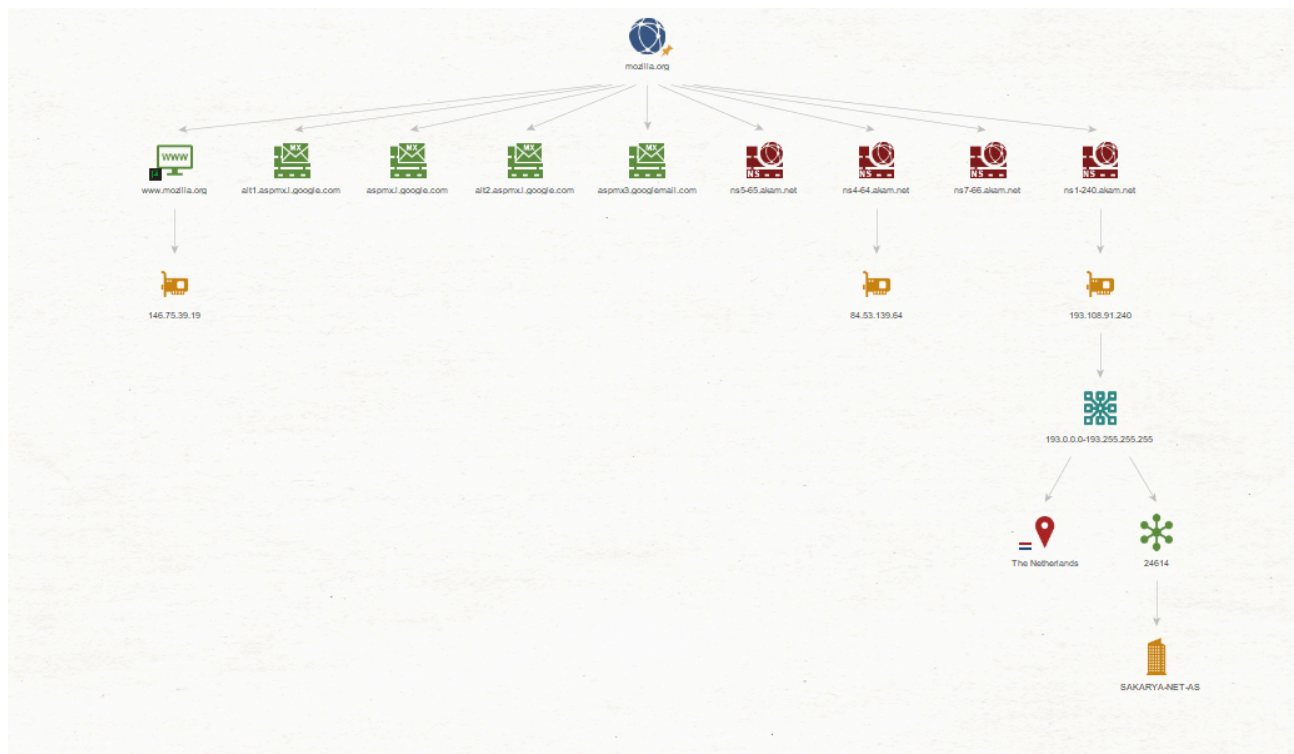




Infine ho cercato To Location city, country e applicato la trasformazione al ramo del netblock. Maltego ha aggiunto The Netherlands.



Il proprietario e la località sono informazioni di registrazione associate ai dati WHOIS. Non le considero una prova della posizione fisica dei server. Il controllo finale ha mostrato che il grafo seguiva la sequenza richiesta: mozilla.org, Website/MX/NS, IP Address, Netblock, AS Number, Owner & Location.



5 Analisi dei tre indirizzi su Shodan

Ho aperto Shodan e ho cercato un indirizzo IPv4 alla volta. Per ogni risultato ho annotato solo le porte e i banner visibili.

Il primo indirizzo, 146.75.39.19, risultava associato a FASTLY, con località registrata Ashburn negli Stati Uniti e ASN AS54113. Shodan mostrava le porte 80/TCP e 443/TCP. Sulla porta 80 il banner riportava una risposta HTTP 500 Domain Not Found con Server: Varnish. Sulla porta 443 compariva HTTP 421 Misdirected Request e il certificato aveva CN www.mozilla.org.

146.75.39.19 Regular View Raw Data Timeline Whois

// TAGS: **cdn** // LAST SEEN: 2026-09-14

General Information

Hostnames: www.allizom.org, www-dev.allizom.org, download.cdn.mozilla.net, download-installer.cdn.mozilla.net, archive.mozilla.org, releases.mozilla.org, www.mozilla.org

Domains: allizom.org, mozilla.net, mozilla.org

Country: **United States**

City: **Ashburn**

Organization: **FASTLY**

ISP: **Fastly, Inc.**

ASN: **AS54113**

Open Ports

80 **443**

// **80** / TCP ⓘ | 1407952907 | 2026-09-14T19:41:13

Fastly error: unknown domain 146.75.39.19

HTTP/1.1 500 Domain Not Found
Connection: keep-alive
Content-Length: 257
Server: Varnish
Retry-After: 0
content-type: text/html
Cache-Control: private, no-cache
X-Served-By: cache-lad-kcgs7200139-IAD
Accept-Ranges: bytes
Date: Mon, 14 Sep 2026 19:41:13 GMT
Via: 1.1 varnish

// **443** / TCP ⓘ | 1721300533 | 2026-09-09T09:25:25

HTTP/1.1 421 Misdirected Request
Connection: keep-alive
Content-Length: 291

```
HTTP/1.1 421 Misdirected Request
Connection: keep-alive
Content-Length: 291
content-type: text/plain; charset=utf-8
x-served-by: cache-lad-kcgs7200139

SSL Certificate
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (Rev)
    Serial Number:
      78:7A:1F:a5:ef:80:5b:bf:b2:a6:7e:b4:08:ed:a9:3d:16:eb
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C=US, O=Certisonly, CN=Certisonly Intermediate #1
    Validity
      Not Before: Sep  4 15:58:00 2026 GMT
      Not After : Oct  4 15:58:07 2026 GMT
    Subject: CN=www.mozilla.org
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (2048 bit)
      Modulus:
        9f:0b:db:f3:6e:37:3c:53:93:2b:93:00:32:41:64:20:
        69:c7:20:f1:4b:74:15:bf:65:94:88:8d:a3:37:08:e1:
        e4:b6:47:0f:06:06:d5:7c:2b:59:cd:01:c9:a2:bb:0c:
        e7:3a:f0:22:5d:0f:2f:6b:a5:b4:9f:f0:17:fc:b6:93:
        1f:89:3e:58:21:67:1b:9f:ca:20:72:82:0d:d7:b5:04:
        c3:02:0b:29:ca:81:b7:91:50:30:0b:56:cd:3f:f3:24:
        f9:71:2c:2c:1b:54:7d:a6:76:0f:2b:cf:ac:ad:11:e3:
        3b:e1:52:53:16:e2:96:8a:0a:f2:6d:c1:fa:fd:2e:7d:
        63:6b:00:61:86:aee7:1:68:35:f5:53:05:90:0b:23:5b:
        b3:eb:8d:8c:b3:6d:c1:c7:2e:fb:cc:bc:04:42:05:e0:
        bc:b3:31:41:3a:08:ca:8d:19:2b:1a:f2:22:0a:3a:0d:
        37:0b:cd:c2:ed:cd:9d:99:23:6f:0b:3d:9d:a7:2b:0a:
        97:45:3c:2a:51:3c:2d:5c:0f:0c:9a:f9:33:f0:da:a3:
        fc:08:d3:db:3a:e4:5e:a7:d2:fa:ed:b7:03:b4:00:c0:
        ea:57:62:0b:7b:67:e1:33:6a:dc:ee:f2:a8:92:ff:7b:
        4a:14:c6:9b:7a:ef:d8:a4:0d:60:f2:bc:fa:2c:4f:b3
      Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
      X509v3 Key Usage: critical
        Digital Signature, Key Encipherment
      X509v3 Extended Key Usage:
        TLS Web Server Authentication
      X509v3 Basic Constraints: critical
        CA=FALSE
      X509v3 Subject Key Identifier:
        1E:0B:71:A5:EA:83:09:50:A2:F2:58:6A:52:A5:15:7A:00:02:F7:00
      X509v3 Authority Key Identifier:
        1E:0B:71:A5:EA:83:09:50:A2:F2:58:6A:52:A5:15:7A:00:02:F7:00
```

```
X509v3 Authority Key Identifier:
    keyid 09:30:5F:A1D8:18:25:99:E3:8C:84:86:89:84:12:D7:65:24:C7

Authority Information Access:
    CA Issuers - URI:http://crl.cerfdata.org
X509v3 Subject Alternative Name:
    DNS:archive.mozilla.org, DNS:download-installer.cdn.mozilla.net, DNS:download.cdn.mozilla.net, DNS:releases.mozilla.org, DNS:www-dev.allizom.org, DNS:www.allizom.org, DNS:www.mozilla.org
X509v3 Certificate Policies:
    Policy: 2.23.148.1.2.1
X509v3 CRL Distribution Points:
    Full Name:
        URI:http://crl.cerfdata.org/33823624538802514/4.crl

CT Precertificate SCTs:
    Signed Certificate Timestamp:
        Version      : v1 (new)
        Log ID       : 08:00:15:18:04:0F:70:FF:08:10:19:0F:04:0F:05:AB:
                        8B:F8:FC:1E:87:55:20:0F:15:03:1E:72:8B:45:04:14
        Timestamp    : Sep  4 16:56:38.766 2020 GMT
        Extensions   : none
        Signature    : ecdaa-wdth-09a256
                        30:45:02:20:36:F2:23:CD:C2:48:E1:94:8B:6C:15B:59:
                        2E:48:1A:1F:A7:EF:F3:96:CF:97:86:27:58:20:1A:4F:
                        F2:25:30:08:03:11:90:0A:37:94:4E:70:4F:F3:8F:85:
                        82:21:24:34:32:08:80:71:87:F6:76:87:80:F6:17:65:
                        CE:C5:29:05:A8:E3:82

    Signed Certificate Timestamp:
        Version      : v1 (new)
        Log ID       : C2:31:78:157:45:19:83:45:EE:7F:18:08:03:90:41:E8:
                        C7:42:1A:5A:23:0F:70:09:80:40:76:18:09:06:52:CD
        Timestamp    : Sep  4 16:56:39.665 2020 GMT
        Extensions   : none
        Signature    : ecdaa-wdth-09a256
                        30:45:02:20:36:84:86:89:C3:EF:15:AB:75:CC:90B:59:
                        56:56:97:86:02:20:02:F0:84:80:17:08:51:C2:17:E2:
                        F3:01:02:18:02:02:00:40:00:0F:20:00:03:15:48:00:
                        58:F3:27:02:2F:5F:C0:7C:15:FE:1A:71:20:C5:0D:3A:
                        98:C7:03:43:0A:50:97

Signature Algorithm: sha256withRSAEncryption
Signature Value:
    02:05:19a:cf:98:ab:42:a1:fa:39:9f:24:79:04:2f:be:87:a1:70:3f:34:3d:34:05:
    c5:08:03:1a:6e:03:ca:0b:13:04:13:55:a5:a8:a0:ba:52:80:0b:5a:c1:b2:03:02:
    8b:c2:56:7a:5a:8f:a0:03:02:9c:a3:1b:96:13:0a:19:4b:03:33:c7:4d:2a:0b:00:
    28:4a:ae:04:03:73:cc:1a:07:3c:0f:0f:0a:03:6a:57:07:8d:fd:06:ae:76:fa:30:
    39:09:07:8d:a0:76:53:43:1a:52:9f:06:00:07:10:5a:7c:00:00:03:34:79:2f:02:
    9c:74:02:5a:8d:10:63:72:37:21:b4:30:00:06:57:0a:10:f7:4c:84:c4:00:13:
    4c:40:00:25:5a:f6:09:59:09:6a:f0:42:8a:f4:cb:94:43:00:04:f1:f9:a0:1a:be:
    43:59:5a:06:00:00:ad:5a:1a:10:ae:100:30:18:a0:35:09:00:08:04:ae:02:27:57:
    0f:0b:57:0b:a0:e4:00:0a:f4:a1:04:0a:fe:ae:50:a0:00:f0:7a:c7:21:0a:18:01:
    8a:8d:0b:ca:f3:77:fc:da:7a:51:a7:a3:03:00:43:56:24:10:cf:a0:a0:6d:01:0a:
    c7:07:39:14:00:f8:4a:db:d2:a6:f1:03:e9:78:1c:02
```

Il secondo indirizzo, 193.108.91.240, aveva gli hostname a1-240.akam.net e ns1-240.akam.net. Shodan indicava Akamai International B.V., ASN AS21342 e le porte DNS 53/TCP e 53/UDP.

Shodan

Maps

Images

Monitor

Developer

More...

SHODAN

Explore

Pricing

Type / to search

Q

Log in

193.108.91.240

Regular View

Raw Data

Timeline

Whois

// TAGS: cat

// LAST SEEN: 2026-09-16

General Information

Hostnames

Domains

Country

City

Organization

ISP

ASN

Open Ports

53

// 53 / TCP

44032.508

Resolver name: 44032.553

Resolver ID: 44032.549

// 53 / UDP

43163.5

Resolver name: 43163.7

Resolver ID: 43163.4

Il terzo indirizzo, 84.53.139.64, aveva gli hostname a11-64.akam.net e ns4-64.akam.net. Anche questo risultato indicava Akamai e ASN AS21342, con DNS su TCP e UDP.

Shodan

Maps

Images

Monitor

Developer

More...

SHODAN

Explore

Pricing

Search

Q

Log in

84.53.139.64

Regular View

Raw Data

Timeline

Whois

// TAGS: cat

// LAST SEEN: 2026-09-16

General Information

Hostnames

Domains

Country

City

Organization

ISP

ASN

Open Ports

53

// 53 / TCP

43363.6

Resolver name: 43363.4

Resolver ID: 43363.4

// 53 / UDP

43363.4

Resolver name: 43363.6

Resolver ID: 43363.5

6 Tabella dei servizi osservati

La tabella riassume i sei record di servizio visualizzati su Shodan. Una stessa porta compare due volte quando è stata osservata su protocolli diversi.

Target [IP]	Porta	Servizio	Versione	Descrizione
146.75.39.19	80/TCP	HTTP	Non indicata; Server: Varnish	HTTP/1.1 500 Domain Not Found; il banner segnala un dominio non riconosciuto sull'IP.
146.75.39.19	443/TCP	HTTPS	Non indicata; certificato TLS v3	HTTP/1.1 421 Misdirected Request; certificato CN www.mozilla.org, emesso da Certainly Intermediate R1.
193.108.91.240	53/TCP	DNS	Non indicata	Banner 44932.150; resolver name 44932.153; resolver ID 44932.149.
193.108.91.240	53/UDP	DNS	Non indicata	Banner 43363.5; resolver name 43363.7; resolver ID 43363.4.
84.53.139.64	53/TCP	DNS	Non indicata	Banner 43363.6; resolver name 43363.4; resolver ID 43363.4.
84.53.139.64	53/UDP	DNS	Non indicata	Banner 43363.4; resolver name 43363.6; resolver ID 43363.5.

I risultati non mostrano una vulnerabilità. Mostrano soltanto servizi che Shodan aveva osservato pubblicamente. Nel caso dei due indirizzi Akamai, i nomi DNS e la porta 53 sono coerenti con i name server già comparsi nel grafo.